PROPOSITION DE STAGE POUR UN MASTER EN M1 – SANTE, SPORT ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Un outil accessible d'aide à l'analyse du football U13 féminin.

Objectif général : Concevoir et évaluer un outil simple permettant à l'entraîneur d'exploiter des vidéos et quelques données de terrain pour mieux analyser les séances et les matchs.
Approche : Partir d'un outil fiable fondé sur l'annotation vidéo et les statistiques, puis tester des fonctions d'intelligence artificielle lorsque les images le permettent.
Contraintes : prises en compte Équipe U13 féminine, budget limité, smartphone ou caméra classique, développement en Python et priorité à l'utilité concrète pour l'encadrement.

Table des matières

Un outil accessible d'aide à l'analyse du football U13 féminin. 1
Résumé du projet 2
1.Problématique scientifique 2
2. Objectifs et fonctionnalités envisagées 2
3. Méthodologie proposée 3
4.Indicateur et évaluation de l'outil 5
5. Outils gratuits ou open source 5
6. Limites et points de vigilance 6

Je suis Valentin BALBINE, étudiant en master 1 dans le parcours santé sport et intelligence artificielle. Je suis à la recherche d'un stage dans mon domaine de prédilection qui est le football afin de mettre en pratique les diverses compétences acquises en formation : programmation, algorityhme,IA.

Résumé du projet

L'idée est de développer, dans le cadre d'un stage de Master 1, un petit outil numérique adapté aux besoins du staff. À partir de vidéos filmées avec un smartphone ou une caméra classique, l'entraîneur pourrait retrouver rapidement des séquences, consulter des indicateurs simples et suivre certains éléments de progression au long de la saison.

Une brique d'IA, détection ou suivi des joueuses, par exemple, serait étudiée comme une extension expérimentale, et non comme une condition indispensable à la réussite du projet.

1.Problématique scientifique

Dans quelle mesure des vidéos accessibles et des indicateurs simples de terrain peuvent-ils permettre de construire un outil d'aide à l'analyse de la performance, fiable, peu coûteux et réellement utile à l'encadrement d'une équipe U13 féminine ?

3 axes peuvent aider à répondre à la question :

- Quels indicateurs techniques ou collectifs(tactique) peut-on extraire de vidéos filmées dans des conditions réalistes ? (KPI, critère de réussite, etc...)
- Quelles tâches peuvent être automatisées de façon suffisamment fiable, et lesquelles nécessitent encore une validation humaine ?
- L'outil aide-t-il l'entraîneur à retrouver, interpréter et partager plus efficacement des situations de jeu ou des éléments de suivi ? (Ergonomie de l'outil crée, axes d'améliorations ?)

2. Objectifs et fonctionnalités envisagées

Socle prioritaire : un outil complet et simple pour l'entraîneur

Objectif principal (Aspect sport) :

- Organiser une bibliothèque de séances, matchs et extraits vidéo.(SQLite)
- Annoter manuellement des événements définis avec le staff : passes, tirs, récupérations, pertes de balle, transitions ou situations spécifiques.
- Associer chaque annotation à un horodatage afin de retrouver rapidement la séquence vidéo correspondante.
- Produire des statistiques et visualisations simples par match, séance, joueuse ou type de situation, selon les données disponibles.
- Permettre l'export des résultats dans un format facile à réutiliser et à visualiser pour l'entraineur (CSV ou rapport synthétique).

Pour aller plus loin et si les tests le permettent (aspect IA) :

• Tester un modèle pré-entraîné de détection des personnes sur des séquences courtes.

• Étudier le suivi des joueuses et la répartition spatiale sur le terrain, uniquement si la qualité vidéo le permet. (Outils YOLO, python…)

• Comparer les résultats automatiques à des annotations de référence réalisées manuellement. (Fiabilité ?)

Volet Complémentaire (Aspect santé):

• Enregistrer la durée des séances et, si le staff le souhaite, un ressenti d'effort simple après la séance (par exemple une échelle RPE).

• Visualiser l'évolution de ces données dans le temps, sans en déduire un diagnostic médical ni un risque individuel de blessure.

L'objectif est de pouvoir s'appuyer sur cette liste pour évaluer l'avancée et la cohérence du projet.

3. Méthodologie proposée

Étape 1 — Cadrage avec l'entraîneur Identifier deux ou trois questions prioritaires du staff, les indicateurs pertinents et les décisions que l'outil doit faciliter.

L'obtention de mon BMF précédemment peut faciliter l'échange avec l'entraineur qui peut s'appuyer sur une programmation qui vise des objectifs d'apprentissage.

Objectif : Ressortir de l'échange avec une idée claire de ce que l'outil doit mesurer, analyser et restituer.

Étape 2 — Captation et sélection des vidéos

Tester le smartphone ou la caméra : stabilité, hauteur, angle, visibilité des joueuses et du terrain. Commencer par des séquences courtes plutôt que par des matchs entiers.

Etape 3 - Référence manuelle (En lien avec l'étape 1) :

Définir une grille d'annotation simple, un petit dictionnaire des événements et annoter manuellement un échantillon de vidéos. Cette référence servira à évaluer les méthodes automatiques.

Étape 4 — Développement du socle

Construire une application locale permettant de gérer les vidéos, les annotations, les statistiques et les visualisations. Prioriser la fiabilité et la simplicité d'utilisation.

Etape 5 – Prototype IA

Tester la détection des personnes puis, si possible, le suivi dans des clips courts. Documenter les cas d'échec : occlusions, joueuses proches, changements de caméra, flou ou faible résolution.

Etape 6 – Evaluation

Comparer les sorties automatiques à la référence manuelle et faire tester l'application par l'entraîneur sur des tâches concrètes.

Etape 7 – Livraison

Fournir une version fonctionnelle, un guide d'utilisation, une documentation technique et un bilan des limites.

Je suis Valentin BALBINE, étudiant en master 1 à la fac de Montpellier dans le parcours santé, sport et intelligence artificielle, ce parcours a pour but de former des futurs

4.Indicateur et évaluation de l'outil

Pour déterminer la fiabilité de l'outil et donc du projet

Volet	Exemple	Evaluation possible
Action de jeu	Nb de tir, passes, récupération	Vérification manuelle
Utilité pour le staff	Retrouver une séance, comparer des séances, produire un bilan	Temps nécessaire, retour de l'entraineur,
Vidéo / IA	Détection des personnes, suivi sur séquence courte, occupation des zones	Précision, erreur de comptage sur la séquence, taux de suivi exploitable
Charge de séance	Durée et ressenti d'effort déclaré	Complétude, facilité de saisie et lisibilité des tendances.

Les indicateurs définitifs seront sélectionnés avec l'entraîneur. Les résultats devront être interprétés en tenant compte du petit nombre de joueuses et de séances : il s'agira d'une étude exploratoire et appliquée, pas d'une validation universelle.

5. Outils gratuits ou open source

Besoin	Outils envisageable
Analyse et traitement de données	Python, pandas, Numpy, scikit-learn ?
Traitement vidéo	OpenCV ; lecteur vidéo standard pour la relecture et l'annotation
Détection et suivi	Modèle pré-entrainé (YOLO) ou ByteTrack si possible
Interface de l'outil	Streamlit ou plotly pour une application locale
Stockage et MAJ	CSV ou SQLite / Git pour le suivi des versions

Le traitement local est à privilégier pour limiter la circulation des images.

6. Limites et points de vigilance

• **Qualité des vidéos** : les résultats dépendent fortement du cadrage, de la stabilité, de la luminosité et de la visibilité

des joueuses. Une caméra fixe et un plan large sont préférables.

• **Limites de l'IA :** les joueuses peuvent être confondues ou masquées. Un suivi fiable sur l'ensemble d'un match ne

peut pas être garanti avec du matériel classique et un temps de développement limité.

• **Mesure spatiale** : des coordonnées en pixels ne correspondent pas directement à des distances en mètres. Une

calibration du terrain serait nécessaire pour certaines mesures.

• **Portée scientifique :** l'effectif et le nombre de vidéos seront probablement limités. Les résultats seront exploratoires

et dépendants du contexte de captation.

• **Santé et charge** : les données de ressenti servent à décrire le suivi de séance. Elles ne permettent pas, à elles

seules, de diagnostiquer une fatigue, de prédire une blessure ou de formuler une recommandation médicale.

• **Confidentialité des mineures** : le projet nécessite l'accord du club et de l'établissement, l'information des familles

et les autorisations adaptées pour filmer et traiter les images. L'accès doit être limité aux personnes autorisées, la

durée de conservation définie et toute diffusion publique exclue sans autorisation explicite.

7.Discussion avec l'organisme

• Désignation d'un interlocuteur sportif pour définir les besoins et valider les indicateurs.

• Possibilité de tester l'outil avec l'entraîneur à quelques étapes du stage.

• Définition des règles de stockage, d'accès et de suppression des vidéos et données.

• Accord sur un périmètre réaliste : l'outil de base est prioritaire ; l'IA avancée dépendra des résultats des premiers tests.

Proposition de périmètre prioritaire :

livrer un outil opérationnel d'annotation vidéo, de statistiques et de recherche de séquences, puis évaluer une fonctionnalité d'IA ciblée.

Cette approche garantit un résultat utile même si le suivi automatique des joueuses se révèle trop incertain.